GEOMETRIA E ALGEBRA

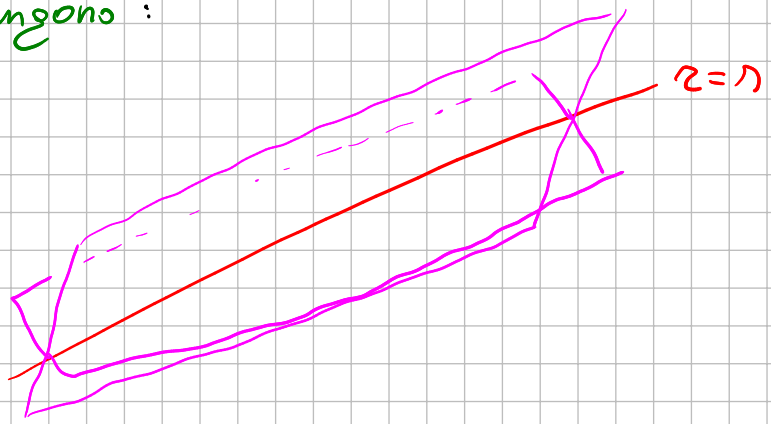
Venerdì 16 ottobre 2026
Lezione 11

Avevamo visto la mutua posizione tra due rette. Nei due casi in cui i vettori che individuano la direzione delle rette siano non proporzionali (rette incidenti o sghembe) si può essere più precisi e avere, ad esempio, il sottocaso in cui queste due rette sono ortogonali:

si verifica quando il prodotto scalare tra i vettori che individuano le due direzioni è pari a 0.

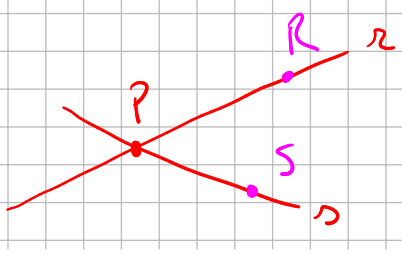
Osservazione/Domanda: Quanti piani contengono due rette??

(i) Se le rette coincidono, ci sono infiniti piani che le contengono:



(ii) Se le rette sono sghembe, non ce n'è nessuno.

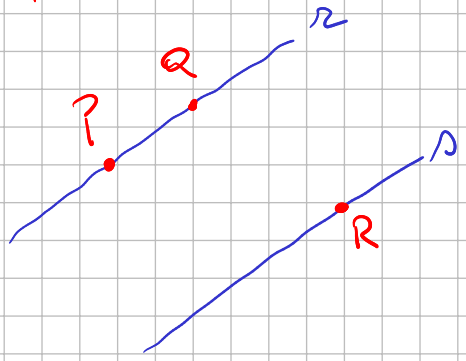
(iii) Se le rette sono incidenti, c'è uno e un solo piano che le contiene:



Considero $R \in r$, $S \in s$ due punti distinti dal punto di incidenza P,

questi tre punti sono non allineati e quindi individuano uno e un solo piano. Poiché due punti di r appartengono a questo piano, tutta r vi appartiene e, analogamente, anche s è contenuta in questo piano.

(iv) Se le due rette sono parallele, c'è uno e un solo piano che le contiene.



Scegliamo due punti distinti, diciamo P, Q, su una retta e un punto, diciamo R, sull'altra.

Questi tre punti non sono allineati e quindi identificano uno e un solo piano, che contiene tutta la retta r in quanto ne contiene due punti.

Poiché la direzione di r è quindi una delle direzioni lungo cui si sviluppa il piano e R è un punto del piano, nel piano è contenuta tutta la retta per R con la direzione di r, cioè s è contenuta nel piano.

Nei casi in cui le rette sono incidenti o parallele, si dice che le due rette sono complanari.

Piani nello spazio

Possiamo descrivere un piano in due modi diversi:

(i) Possiamo pensare al piano come all'insieme dei punti che si ottengono traslando un punto base per tutti i vettori che si ottengono combinando tra di loro due vettori che individuano direzioni diverse in tutti i modi possibili.

Fissiamo quindi $P_0 \in \mathbb{R}^3$ un punto e due vettori $v, w \in \mathbb{R}^3$ che siano non nulli e non proporzionali. Allora questi dati descrivono il piano

$$\pi: \quad P = P_0 + tv + sw \qquad (t, s \in \mathbb{R})$$

Questa è un'equazione parametrica del piano π.

Notazione: Un vettore $u \in \mathbb{R}^3$ per il quale si può scrivere $u = tv + sw$ per qualche scelta di $s, t \in \mathbb{R}$ si dice che è combinazione lineare dei vettori v e w.

Esempio: Sia $P_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ e consideriamo i vettori $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Allora il piano π che si ottiene traslando P_0 per tutte le combinazioni

lineari di r e w è:

$$\pi: \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3t \\ 4t \\ t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -s \\ 0 \\ 5s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+3t-s \\ 2+4t \\ 3+t+5s \end{bmatrix}$$

Ossia: $\pi: \begin{cases} x = 1+3t-s \\ y = 2+4t \\ z = 3+t+5s \end{cases} \quad (s, t \in \mathbb{R})$

Domanda: Se faccio eliminazione dei parametri, ottengo un'equazione cartesiana per il piano??

Sì, ad esempio:

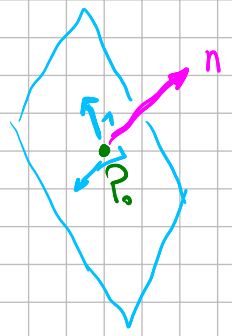
$$\begin{cases} x = 1+3t-s \\ y = 2+4t \\ z = 3+t+5s \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} s = 1+3t-x \\ y = 2+4t \\ z = 3+t+5+15t-5x = \\ \quad = 8+16t-5x \end{cases} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \begin{cases} s = 1+3t-x \\ 4t = y-2 \\ z = 8+4(y-2)-5x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = 1+3t-x \\ 4t = y-2 \\ \boxed{5x-4y+z=0} \end{cases}$$

L'equazione cartesiana del piano in considerazione.

Esattamente come per le rette, se si parte da un'equazione cartesiana e la si "risolve" (i.e., si esplicita una variabile in funzione delle altre) si può ritrovare una forma parametrica che descrive il piano.

(ii) La seconde maniere di descrivere un piano è quelle di descriverlo come l'insieme di tutti i punti che si ottengono traslando un punto dato per tutti i vettori che sono ortogonali a un vettore (non nullo) fissato.



Sia quindi $P_0 \in \mathbb{R}^3$ e $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = n \in \mathbb{R}^3$ un vettore non nullo. Allora un punto $P \in \mathbb{R}^3$ giace nel piano così descritto se e solo se

il vettore che congiunge P_0 a P è ortogonale a n, cioè:

$$\langle P - P_0 , n \rangle = 0.$$

Per esplicitarla, scriviamo $P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $P_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$, allora abbiamo

$$\langle P - P_0, n \rangle = 0 \rightsquigarrow \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow \left\langle \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \rightsquigarrow a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$\rightsquigarrow ax + by + cz = ax_0 + by_0 + cz_0 = d$$

(questo è un numero!!)

Osservazione: Abbiamo così trovato un'equazione cartesiana per il piano e visto che, data un'equazione cartesiana $ax + by + cz = d$ per un piano,

allora $n = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ è un vettore (non nullo) che identifica la direzione normale al piano.

Esempio: Il piano $5x - 4y + z = 0$ visto prima è quindi un piano ortogonale al vettore $\begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Esempio: Considero il punto $P_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ e $n = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$,

allora il piano ortogonale alla direzione n e passante per P_0 è:

$$\pi : \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \rightsquigarrow$$

$$\left\langle \begin{bmatrix} x-1 \\ y-2 \\ z-3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \rightsquigarrow 5(x-1) - 4(y-2) + (z-3) = 0 \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow 5x - 4y + z = 0$$

Siamo ora interessati di mostrare che ogni equazione lineare in x, y, z è l'equazione di un piano:

Consideriamo il piano $5x + 6y - 7z = -8$,

allora abbiamo che:

$$5x + 6y - 7z = -8 \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow 5x + 6y - 7z = -8 \cdot 5 \cdot \frac{1}{5} + 6 \cdot 0 - 7 \cdot 0 =$$

$$= 5\left(-\frac{8}{5}\right) + 6 \cdot 0 - 7 \cdot 0 \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow 5\left(x + \frac{8}{5}\right) + 6(y - 0) - 7(z - 0) = 0 \rightsquigarrow$$

$$\rightsquigarrow \left\langle \begin{bmatrix} x-(-8/5) \\ y-0 \\ z-0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix} \right\rangle = 0$$

e così l'equazione data descrive il piano per $\begin{bmatrix} -8/5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ e ortogonale al vettore $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}$.

Quanto visto è completamente generale, quindi ogni equazione lineare è l'equazione cartesiana di un piano.

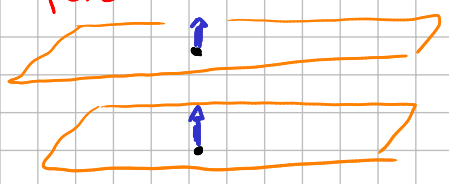
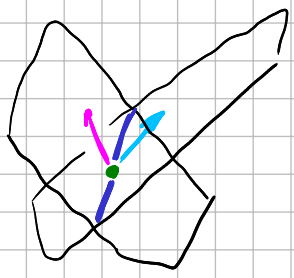
Mutua posizione di due piani

Consideriamo due piani, diciamo π e π', cui corrispondono le direzioni normali n, n' rispettivamente.

Possiamo chiederci:

* Posso descrivere π e π' scegliendo uno stesso punto base ?? Cioè: π e π' si intersecano ?
* Le direzioni normali coincidono o no ?? Cioè: n e n' sono proporzionali ?

π e π' si intersecano ??

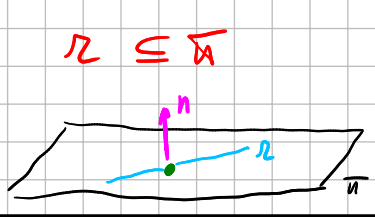
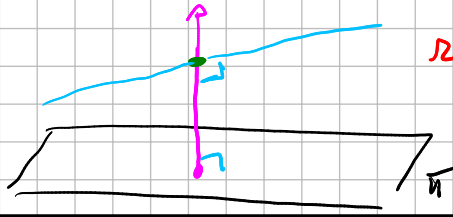
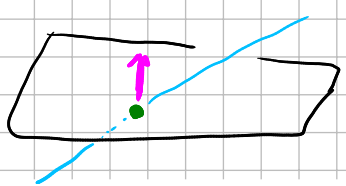
n e n' sono proporzionali ??	SÌ	NO
SÌ	In questo caso i due piani coincidono.	In questo caso i due piani sono paralleli 
NO	 I due piani incidono in una retta	Questa situazione è impossibile in $\mathbb{R}^3$!!

Mutua posizione tra una retta e un piano

Consideriamo

- una retta r descritta mediante la sua direzione, individuata da 1 vettore v
- un piano π descritto mediante la sua direzione normale, individuata dal vettore n

r e π si intersecano?

v e n sono ortogonali ??	SÌ	NO
SÌ	$r \subseteq \pi$ 	r è parallela a π 
NO	r incide π in un punto solo 	Non si può avere in $\mathbb{R}^3$.